ООО «ЭлеваторМельСервис»

# ПАСПОРТ

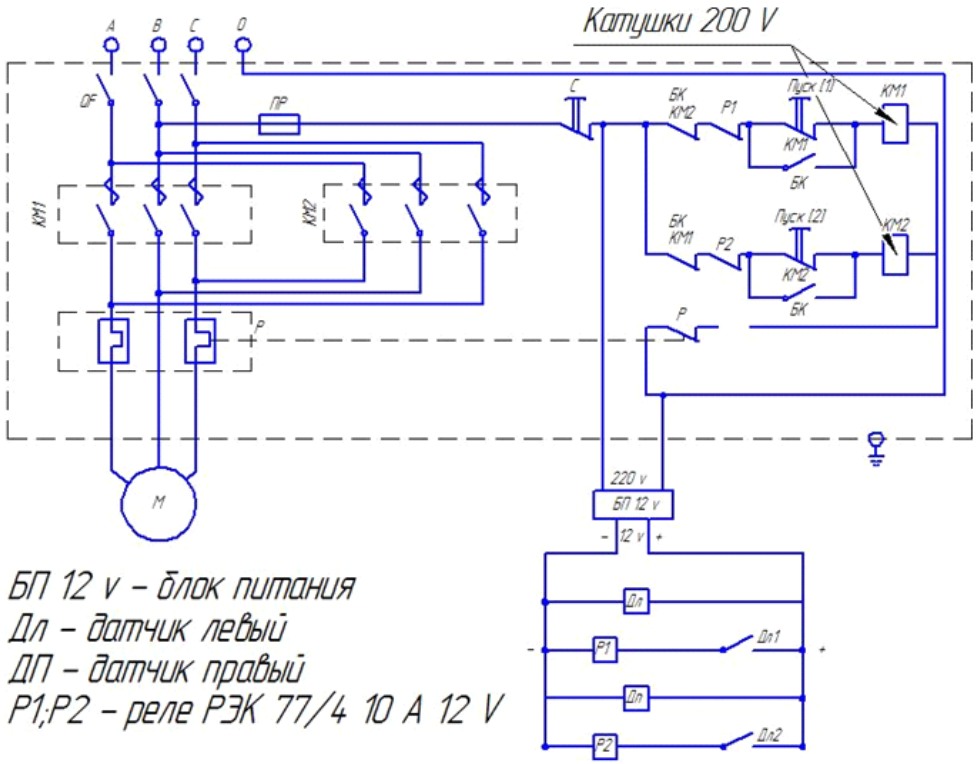
## Задвижка реечная с электроприводом

## • ЗР (Э) - _____

ООО «ЭлеваторМельСервис»
г. Воронеж, ул. Краснодонская 1а
+7 900 300 63 23

г. Воронеж

## Принципиальная электрическая схема




БП 12 v – блок питания
Дл – датчик левый
ДП – датчик правый
Р1;Р2 – реле РЭК 77/4 10 А 12 V

**СОДЕРЖАНИЕ**


1. Назначение изделия . . . 2
2. Основные технические характеристики . . . 2
3. Комплект поставки . . . 3
4. Меры безопасности . . . 3
5. Устройство изделия . . . 3
6. Инструкция по эксплуатации . . . 4
7. Упаковка . . . 5
8. Транспортирование . . . 5
9. Правила хранения . . . 6
10. Ресурсы, сроки службы и хранения . . . 6
11. Гарантии изготовителя . . . 6
12. Свидетельство о приемке . . . 7

## 1. Назначение изделия

Задвижка реечная с электроприводом серии ЗР(Э) - (далее по тексту задвижка) предназначена для отсекания потока сыпучих материалов, движимых силой тяжести. Задвижка может устанавливаться под силосами, бункерами, емкостями и т.д. Так же с помощью задвижки может осуществляться дозирование материала. Задвижка может использоваться с ручным и электрическим приводом. Крепление затвора производится с помощью фланцев.

Климатическое исполнение - У, категория размещение - 1 по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от - 30 до + 40 °С.
Изготавливается по ТУ 28.22.17-004-81149965-2022

## 2. Основные технические характеристики

- Основные типы исполнения задвижек: под силосные, конвейерные с фальшполом.
- Основные проходные сечения клапанов: 200х200, 250х250, 300х300, 350х350, 400х400, 450х450, 500х500, 550х550, 600х600, 400х200, 500х250, 640х320, 800х400, 320х320
- Исполнение корпуса: оцинкованные, из черного металла с покраской, а также с футеровкой и без.
- Привод возможен ручной, электромеханический, либо пневматический.

Ниже, на рисунках 1-4 показан внешний вид задвижки и варианты выполнения фланцев.

Рис. 1

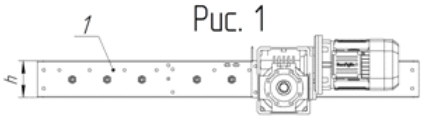
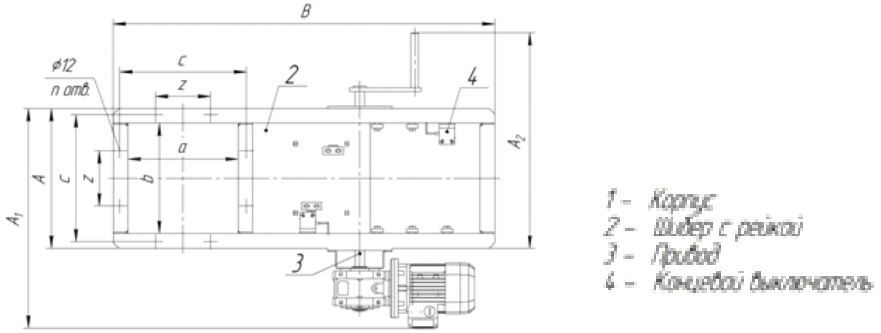



Рис. 2




*Примечание: в конструкцию задвижек могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем документе, но не влияющие на технические и эксплуатационные характеристики и на промышленную безопасность при эксплуатации. Производитель оставляет за собой право изменять размеры и улучшать технические характеристики оборудования.



Предприятие-изготовитель освобождается от ответственности в следующих случаях:

- неправильный (некачественный) монтаж
- неправильная эксплуатация изделия
- пропуски операций по техническому обслуживаю изделия
- использование запасных частей, не соответствующих данной модели изделия
- механические повреждения корпуса, узлов, комплектующих изделий
- несоблюдение технических требований
- поломка изделия, вызванная попаданием внутрь предметов, не соответствующих технической документации
- повреждения вызваны неосторожными действиями потребителя
- причинение вреда персоналу вследствие не правильного монтажа или нарушения техники безопасности

Гарантийные обязательства не подразумевают профилактику и чистку Задвижки.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный экономический ущерб, вызванный поломкой изделия.

## 12. Свидетельство о приемке

Задвижка реечная с электроприводом «ЗР(Э) - _____», изготовлена в соответствии с техническими требованиями, чертежами и проектной документацией.

Задвижка испытана в установленном режиме и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска: «____»_____20____г. № _____

Начальник ОТК:_____

М.П.

## 9. Правила хранения

Категория условий хранения - С (закрытое не отапливаемое помещение), для группы изделий II по ГОСТ 15150.

Помещения для хранения должны быть чистым, сухим, с воздушной средой не содержащих химически активных соединений. Запрещается хранение с химическими веществами, вызывающими коррозию.

Срок действия консервации завода-изготовителя составляет год. При более длительном хранении необходимо раз в год производить переконсервацию.

Срок хранения электрооборудования - 2 года, при условии отсутствия в окружающей среде паров кислот и химически активных соединений.

## 10. Ресурсы, сроки службы и хранения

10.1. Ресурс задвижки до капитального ремонта составляет не менее 4 лет. Коэффициент использования 0,85.

Критериями предельного состояния, которое определяют необходимость проведения ремонта, являются:

- образование трещин в корпусе или его деформация;
- износ шибера по толщине и заклинивание его направляющих;
- износ или заклинивание привода.

10.2. Срок службы изнашиваемых элементов не менее 2000 циклов открывания и закрывания.

10.3. Срок службы изделия не менее 6 лет.

10.4. Срок хранения изделия, при соблюдении условий составляет 1 год.

Срок хранения и консервации запасных частей 3 года.

Срок хранения электрооборудования - 2 года, при условии отсутствия в воздухе химически активных веществ.

## 11. Гарантии изготовителя

При соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации предприятие гарантирует нормальную работу изделия 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение возможных дефектов, а также замену деталей и комплектующих изделий, вышедших из строя в течение гарантийного срока по причине, поломки, являющиеся вследствие неудовлетворительного качества изготовлению. При этом гарантийный срок не распространяется на быстро изнашивающиеся детали в случае их естественного износа.

Попытка потребителя или другого неуполномоченного лица разобрать, переделать или модифицировать узлы изделия влечет за собой потерю гарантии.



Рис. 3

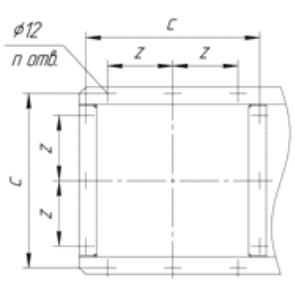
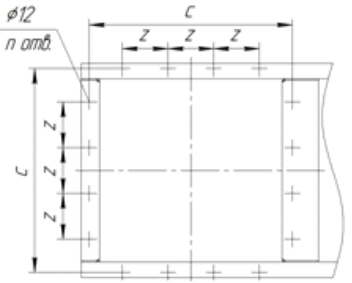



Рис. 4




## 3. Комплект поставки

Комплект поставки задвижки должен соответствовать:

| | |
|---|---|
| - Задвижка реечная (ЗР(Э)- | 1 шт. |
| - Паспорт | 1 шт. |
| - Паспорт на привод (если имеется) | 1 шт. |
| - Паспорт на концевой выключатель (если имеются) | 1 шт. |

## 4. Меры безопасности

4.1. Персонал, участвующий в проведении работ должен строго соблюдать меры безопасности.

4.2. Ответственность за обеспечение мер безопасности возлагается на владельца.

4.3. К монтажу задвижки допускаются только специалисты, имеющие соответствующие допуски на ведение данных работ, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Монтаж должен производиться в соответствии с проектной документацией, разработанной на основании действующих нормативных документов и согласованной в установленном порядке.

4.4. Запрещается вставлять руки в подключенную задвижку с электроприводом. Запрещается эксплуатировать задвижку с электроприводом без заземления.

4.5. Не допускается попадание в задвижку посторонних предметов и жидкостей.

**ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается эксплуатировать задвижку:**

*** с силосом для активных химических веществ, вызывающих коррозию металла;**

*** при поломке крепежных болтов;**

*** при поломке и появлении трещин в корпусных деталях.**

## 5. Устройство задвижки

Механизм представляет собой металлический корпус (1) с направляющими подшипниками, по которым перемещается шибер с рейкой (2). Управление реечной задвижкой осуществляется с помощью электропривода

и шестерни, посажанных на один вал. При повороте механизма перемещения шибера (3) в ту или другую сторону шибер перемещается, открывая и закрывая отверстие на необходимую величину. Такая конструкция механизма дает оператору возможность самостоятельно регулировать размер подающего отверстия.

## 6. Инструкция по эксплуатации

### 6.1. Порядок установки и монтажа.

6.1.1. При приемке, распаковке, осмотре задвижки необходимо руководствоваться инструкцией о порядке приемке продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству.

6.1.2. К монтажу допускаются только специалисты имеющие соответствующие допуски на ведение такелажных работ, допуск к работам на высоте, допуск к работам на электроустановках до 1000 В, с группой по электробезопасности не ниже 4.

6.1.3. Монтаж производится в следующем порядке:

- подготовить фланец бункера для соединения с задвижкой;
- убедиться, что фланец ровный и без перекосов;
- произвести распаковку, убедиться в отсутствии повреждений;
- присоединить задвижку к фланцу и закрепить болтами;
- при наличии привода, произвести подключение.

6.1.4. Убрать из рабочей зоны инструменты и посторонние предметы.

### 6.2. Подготовка к работе.

Для нормального функционирования задвижки с электроприводом необходимо его подключение к электросети, соответствующий указанным в разделе «Основные технические характеристики» данной документации.

**ВНИМАНИЕ!**

- Перед началом работы убедитесь, что все узлы, обеспечивающие безопасность работы в порядке и правильно установлены.
- Обратите внимание, что изделие могло быть повреждено при транспортировке;
- - в начале каждой сметы убедитесь в исправности изделия и узлов безопасности;
- - в случае любых неисправностей или дефектов поставьте в известность работника, ответственного за безопасную эксплуатацию изделия.

6.2.1. Порядок подключения задвижки к электросети.

- - произвести подключение электродвигателя, согласно схемы
- - выполнить заземление электродвигателя и шкафа управления

6.2.2. **ВНИМАНИЕ!** Перед началом работы проверить:

- - состояние изоляции кабелей
- - легкость вращения и надежность ручного штурвала
- - правильность установки задвижки
- - работу на холостом ходу.

### 6.3. Возможные неисправности и способы их устранения.

6.3.1. Основными причинами неисправности могут быть:

- нарушение правил эксплуатации и обслуживания
- износ приводного механизма
- использование с бункером для хранения химически-активных элементов



6.3.2. Возможные неисправности и способы их устранения

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Пыление или просыпание материала в процессе выгрузки | Ослаблены соединения | Произвести затяжку соединений |
| | Неполное закрытие шибера | Выяснить причину, отрегулировать рабочий ход шибера |
| Затруднена или невозможна работа с ручным приводом | Заедание приводного механизма | Произвести разборку, чистку и смазку приводного механизма |
| | Заклинивание шибера из-за налипания материала | Произвести чистку шибера от налипшего материала |
| Затруднена или невозможна работа электропривода | Недостаточно смазки или неисправность редуктора | Произвести смазку редуктора, заменить детали |
| | Отсутствие питания электродвигателя | Проверить наличие питания |
| | Неисправность электродвигателя | Произвести диагностику, заменить двигатель |

## 7. Упаковка

7.1. Упаковка изделия, запасных частей должна обеспечивать их сохранность от коррозии и при транспортировании.

7.2. Требования к временной противокоррозионной защите и консервации на время хранения-и транспортировки должны соответствовать ГОСТ 9.014.

7.3. По требованию заказчика детали и сборочные единицы могут быть упакованы в ящики и пакеты.

7.4. Электрооборудование должно быть упаковано по категории КУ-1, а документация по категории КУ-2 по ГОСТ 23170.

## 8. Транспортирование

8.1. Транспортирование производится всеми видами транспорта в заводской упаковке или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений и атмосферных осадков, а так же от воздействия химически активных веществ.

8.2. Условия транспортирования по воздействию воздушно-климатических факторов, 4 (Ж2) ГОСТ15150.

8.3. Условия транспортирования по воздействию механических факторов, легкие (Л) ГОСТ 23170.